



D2 Síntesis de proteínas

D · Continuidad y cambio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La expresión génica comienza con la transcripción en el núcleo, donde la ARN polimerasa usa un molde de ADN para sintetizar una molécula de ARN pre-mensajero; en eucariotas esta se procesa eliminando los intrones mediante corte y empalme, uniendo los exones, y añadiendo una caperuza en 5' y una cola de poli-A para formar el ARNm maduro. En la traducción, los ribosomas leen el ARNm en codones de tres bases; el código genético, casi universal y degenerado, especifica qué aminoácido (o señal de parada) representa cada codón, y las moléculas de ARNt, cada una portando un aminoácido específico, aparean su anticodón con el codón de ARNm correspondiente para que el ribosoma pueda catalizar la formación de enlaces peptídicos, construyendo un polipéptido que se pliega en una proteína funcional.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Traducir la secuencia de ARNm 5'-AUG GCU UUU UGA-3' en un polipéptido usando el código genético. Paso 1: dividir la secuencia en codones (tripletes) leídos desde el extremo 5': AUG | GCU | UUU | UGA. Paso 2: buscar cada codón: AUG codifica metionina (y es también el codón de inicio), GCU codifica alanina, UUU codifica fenilalanina, y UGA es un codón de parada (no codifica ningún aminoácido). Paso 3: ensamblar la secuencia de aminoácidos en orden, deteniendo la traducción en el codón de parada. Conclusión: el polipéptido resultante es metionina-alanina-fenilalanina (Met-Ala-Phe), y el ribosoma libera entonces la cadena terminada en el codón de parada.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es la función principal de una molécula de ARNt durante la traducción?

- A Cataliza por sí misma la formación de enlaces peptídicos
- B Transporta un aminoácido específico y aparea su anticodón con el codón complementario del ARNm
- C Forma el núcleo estructural del ribosoma
- D Transporta el ARNm maduro fuera del núcleo

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La cadena molde de ADN de un gen incluye el triplete 3'-TTC-5', que se transcribe y traduce como parte de un polipéptido más grande. Una mutación puntual cambia este triplete a 3'-TTA-5'. [7]
 - (a) Determina el codón de ARNm original y el codón de ARNm mutado producidos a partir de estos tripletes molde. [2]
 - (b) Usando el código genético (AAG = lisina, AAU = asparagina), indica los aminoácidos especificados por los codones original y mutado, y nombra este tipo de mutación puntual. [2]
 - (c) Explica por qué algunas mutaciones puntuales tienen poco o ningún efecto sobre la función final de la proteína, mientras que otras pueden ser muy dañinas. [3]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) El ARNm es complementario y antiparalelo al molde de ADN. El molde original 3'-TTC-5' da el codón de ARNm 5'-AAG-3'. El molde mutado 3'-TTA-5' da el codón de ARNm 5'-AAU-3'.

(b) El codón original AAG codifica lisina; el codón mutado AAU codifica asparagina. Dado que el codón sigue codificando un aminoácido (solo que diferente), esta es una mutación de sentido erróneo (missense).

(c) Los efectos dependen de las propiedades químicas del aminoácido original frente al nuevo y de su posición en la proteína: si el nuevo aminoácido tiene propiedades químicas similares (p. ej., polaridad/carga similar) y no está en una región crítica (p. ej., no en el sitio activo de una enzima), la estructura terciaria y la función de la proteína pueden verse poco afectadas (una sustitución 'silenciosa' o tolerada); sin embargo, si el nuevo aminoácido tiene propiedades muy diferentes o se encuentra en una región funcionalmente crítica (p. ej., el sitio activo, un sitio que forma enlaces clave para la estructura terciaria), puede alterar el plegamiento o la función, en ocasiones gravemente, como se observa en enfermedades genéticas causadas por cambios de un solo aminoácido.

Respuesta del chequeo rápido

B. Cada ARNt está cargado con un aminoácido específico y reconoce el codón de ARNm correspondiente mediante el apareamiento de bases complementarias entre su anticodón y el codón, asegurando que los aminoácidos se añadan en el orden correcto.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.